Universidade de Brasília
Gama

Matemática Discreta 1 (2ª e 4ª feira.)
Resolução da Lista de Exercícios P2 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. Responda os problemas de Análise Combinatória abaixo:

   (a) Em quantas ordens diferentes cinco atletas podem terminar uma corrida sem empates?

   Solução: Como não há empates, basta permutar os 5 atletas:

   $$P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{120 \text{ ordens}}.$$

   (b) Quantas possibilidades há para as posições de primeiro, segundo e terceiro lugares em uma corrida de cavalos com 12 cavalos, se todas as ordens de término são possíveis?

   Solução: Como estamos falando de primeiro, segundo e terceiro, então a ordem importa. E como não há repetições e escolhemos 3 entre 12, logo é um arranjo:

   $$A_{12,3} = \frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 = \boxed{1320 \text{ possibilidades}}.$$

   (c) Há seis candidatos diferentes para governador de um estado. De quantas maneiras diferentes os nomes dos candidatos podem ser impressos na cédula de voto?

   Solução: Os 6 nomes são dispostos em uma ordem na cédula, não há repetição e o número de elementos escolhidos é igual ao número de objetos, então:

   $$P_6 = 6! = \boxed{720 \text{ maneiras}}.$$

   (d) Um grupo contém n homens e n mulheres. Há quantas maneiras possíveis de organizar essas pessoas em uma fila se os homens e as mulheres devem ficar alternados?

   Solução: Há duas escolhas para o gênero da primeira posição (homem ou mulher). Fixado isso, os homens ocupam n posições e as mulheres as outras n posições alternadas, assim podemos permutar os n homens e as n mulheres entre eles o que pelo principio multiplicativo:

   $$2 \cdot n! \cdot n! = \boxed{2(n!)^2 \text{ maneiras}}.$$

2. Considere a palavra **BANANAS**.

(a) Quantos anagramas (permutações das letras) tem a palavra **BANANAS**?

Solução: A palavra tem 7 letras, com repetições: A aparece 3 vezes, N aparece 2 vezes, B e S aparecem 1 vez cada. Logo:

$$P_7^{3,2,1,1} = \frac{7!}{3!\,2!\,1!\,1!} = \frac{5040}{6 \cdot 2} = \frac{5040}{12} = \boxed{420 \text{ anagramas}}.$$

(b) Se os anagramas de **BANANAS** forem listados em ordem alfabética (ordem de dicionário), qual palavra ocupa a 120ª posição?

Solução: As letras em ordem alfabética são: A, A, A, B, N, N, S.

Vamos contar quantos anagramas começam com cada letra.

Começando com A: restam A, A, B, N, N, S (6 letras com A repetido 2 vezes e N repetido 2 vezes):

$$\frac{6!}{2!\,2!} = \frac{720}{4} = 180.$$

Como $180 \geq 120$, a 120ª palavra começa com A.

Começando com AA: restam A, B, N, N, S (5 letras com N repetido 2 vezes):

$$\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60.$$

Como $60 < 120$, a palavra não começa com AA. Precisamos da posição $120 - 60 = 60$ entre as que começam com A mas não com AA, ou seja, entre as palavras da forma A + (permutação de A, B, N, N, S) que não começam com A.

Na verdade, vamos refinar. Começando com A, a segunda letra pode ser A, B, N ou S (em ordem alfabética):

A A _ _ _ _ _ : $\frac{5!}{2!} = 60$	posições reais 1 a 60
A B _ _ _ _ _ : $\frac{5!}{2!\,2!} = 30$	posições reais 61 a 90
A N A _ _ _ _ : $4! = 24$	posições reais 91 a 114
A N B A A _ _ : $2! = 2$	posições reais 115 e 116
A N B A N _ _ : $2! = 2$	posições reais 117 e 118
A N B A S _ _ : $2! = 2$	posições reais 119 e 120

A N B A S A N : posição real 119

A N B A S N A : posição real 120

Conclusão: $60 + 30 = 90$ anagramas antes do bloco AN;

$90 + 24 = 114$ anagramas antes do bloco ANBA;

$114 + 2 + 2 = 118$ anagramas antes do bloco ANBAS;

dentro de ANBAS, a 120ª palavra é a 2ª: $\boxed{\text{ANBASNA}}$.

3. Um conjunto de 10 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

   Solução: O número de subconjuntos com k elementos é $\binom{10}{k}$, devido a que nem a ordem nem a repetição é importante para gerar subconjuntos. Queremos a soma para k ímpar:

$$\sum_{k \text{ ímpar}} \binom{10}{k} = \binom{10}{1} + \binom{10}{3} + \binom{10}{5} + \binom{10}{7} + \binom{10}{9}.$$

   Sabemos que a soma de todos os subconjuntos é $2^{10} = 1024$, e que $\sum_{k \text{ par}} \binom{10}{k} = \sum_{k \text{ ímpar}} \binom{10}{k}$ (pois $\sum(-1)^k\binom{10}{k} = 0$, isso foi explicado na resolução so Simulado 2). Logo:

$$\sum_{k \text{ ímpar}} \binom{10}{k} = \frac{2^{10}}{2} = \frac{1024}{2} = \boxed{512}.$$

4. Um professor escreve 40 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 17 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?

   Solução: O caderno de respostas é uma sequência de 40 respostas (V ou F), com exatamente 17 V e 23 F. Precisamos escolher as posições dos 17 V entre as 40 posições; a ordem das escolhas não importa e não há repetição, ou seja, trata-se de uma combinação. As posições restantes ficam automaticamente ocupadas pelos 23 F. Assim, o número de sequências distintas é:

$$\binom{40}{17} = \frac{40!}{17!\,23!} = \boxed{88\,749\,072\,000}.$$

5. Quantas maneiras de selecionar 12 países na ONU para servir em um conselho são possíveis, se 3 são selecionados a partir de um bloco de 45, 4 são selecionados a partir de um bloco de 57 e os outros, a partir dos 69 países restantes?

   Solução: Como não existe uma ordem nem repetição de cada escolha, então cada escolha é uma combinação. Além disso, usamos o principio multiplicativo para obter todos os casos. Escolhemos 3 dos 45, 4 dos 57 e os 5 restantes dos 69:

$$\binom{45}{3} \cdot \binom{57}{4} \cdot \binom{69}{5}.$$

   Calculando:

$$\binom{45}{3} = \frac{45 \cdot 44 \cdot 43}{6} = 14\,190,$$

$$\binom{57}{4} = \frac{57 \cdot 56 \cdot 55 \cdot 54}{24} = 395\,010,$$

$$\binom{69}{5} = \frac{69 \cdot 68 \cdot 67 \cdot 66 \cdot 65}{120} = 11\,238\,513.$$

Multiplicando:

$$14\,190 \cdot 395\,010 \cdot 11\,238\,513.$$

Primeiro $14\,190 \cdot 395\,010 = 5\,605\,191\,900$. Então:

$$5\,605\,191\,900 \cdot 11\,238\,513 = \boxed{6\,299\,200\,833\,842\,700}.$$

6. Há quantas maneiras possíveis de designar três empregos para cinco empregados, se cada empregado pode receber mais de um emprego?

   Solução: Para cada um dos 3 empregos, há 5 escolhas possíveis de empregado (permitindo repetição). Logo:

   $$5^3 = \boxed{125 \text{ maneiras}}.$$

7. Uma padaria tem biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas, biscoito de maçã e biscoito de brócolis. Há quantas maneiras possíveis de escolher

   a) uma dúzia de biscoitos?

   Solução: Lembrando que uma dúzia, são 12 biscoitos. Combinação com repetição de 6 tipos, escolhendo 12:

   $$CR_6^{12} = \binom{12+6-1}{12} = \binom{17}{12} = \binom{17}{5} = \boxed{6188}.$$

   b) duas dúzias de biscoitos com pelo menos dois de cada tipo?

   Solução: Colocamos 2 de cada tipo (12 biscoitos) e distribuímos os 12 restantes livremente entre os 6 tipos:

   $$CR_6^{12} = \binom{12+6-1}{12} = \binom{17}{5} = \boxed{6188}.$$

   c) duas dúzias de biscoitos com não mais de dois biscoitos de brócolis?

   Solução: Total de formas de escolher 24 biscoitos dos 6 tipos sem restrição:

   $$CR_6^{24} = \binom{24+6-1}{24} = \binom{29}{24} = \binom{29}{5} = 118\,755.$$

   Subtraímos os casos com 3 ou mais de brócolis. Se $b \geq 3$, fazemos $b' = b - 3 \geq 0$ e distribuímos $24 - 3 = 21$ biscoitos entre os 6 tipos:

   $$CR_6^{21} = \binom{21+6-1}{21} = \binom{26}{21} = \binom{26}{5} = 65\,780.$$

   Portanto:

   $$118\,755 - 65\,780 = \boxed{52\,975}.$$

d) duas dúzias de biscoitos com pelo menos cinco biscoitos de chocolate e pelo menos três biscoitos de amêndoas?

Solução: Colocamos 5 de chocolate e 3 de amêndoas (8 biscoitos) e distribuímos os $24 - 8 = 16$ restantes entre os 6 tipos:

$$CR_6^{16} = \binom{16+6-1}{16} = \binom{21}{16} = \binom{21}{5} = \boxed{20\,349}.$$

8. Um estudante tem três mangas, dois mamões e dois kiwis. Se ele comer um pedaço de fruta por dia e apenas o tipo da fruta é relevante, de quantas maneiras diferentes essas frutas podem ser consumidas?

Solução: Temos 7 frutas no total (3 mangas, 2 mamões e 2 kiwis), e vamos consumir todas, uma por dia (o número de objetos selecionados é o mesmo número de objetos). Como só o tipo da fruta é relevante, trata-se de uma permutação com repetição. O número de sequências distintas é:

$$P_7^{3,2,2} = \frac{7!}{3!\,2!\,2!} = \frac{5040}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{5040}{24} = \boxed{210 \text{ maneiras}}.$$

9. De quantas maneiras podemos distribuir 8 objetos idênticos em 5 recipientes, de modo que nenhum recipiente fique vazio, se:

a) os recipientes forem distintos?

Solução: Colocamos 1 objeto em cada recipiente (5 objetos) e distribuímos os 3 restantes entre os 5 recipientes distintos:

$$CR_5^3 = \binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3} = \boxed{35}.$$

b) os recipientes forem idênticos?

Solução: Precisamos do número de partições de 8 em exatamente 5 partes positivas. Isso é o número de partições de $8 - 5 = 3$ em no máximo 5 partes:

$$p(3) = 3 \quad \text{(partições: } 3,\ 2+1,\ 1+1+1\text{)}.$$

Portanto, $\boxed{3}$ maneiras.

10. A direção de uma escola em Brasília pretende formar uma equipe para atuar em um evento especial. Para tanto, determinou que sejam selecionadas 5 pessoas das 12 que compõem o grupo de professores da escola. A direção também determinou que a equipe deveria ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres, de modo que a quantidade de mulheres seja superior à de homens. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita se, no grupo de professores, o número de homens disponíveis é igual ao número de mulheres disponíveis?

Solução: Como há 12 professores com números iguais de homens e mulheres, temos 6 homens e 6 mulheres. A equipe devera ter 5 pessoas com mais mulheres que homens, e deve conter ambos os sexos (como na seleção não importa a ordem nem tem repetição, então usamos combinação. As composições possíveis são:

- 3 mulheres e 2 homens: $\binom{6}{3}\binom{6}{2} = 20 \cdot 15 = 300$; **ou**
- 4 mulheres e 1 homem: $\binom{6}{4}\binom{6}{1} = 15 \cdot 6 = 90$;

Usando o principio aditivo obtemos um total:

$$300 + 90 = \boxed{390 \text{ maneiras}}.$$